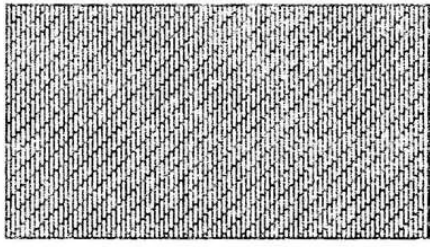


الاسم :
 رقم المركز :
 المادة : الرياضيات المتخصصّة
 رقم الجلوس :



بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان

لاستعمال الكنترول

--	--

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٨م

المادة : الرياضيات المتخصصّة

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١/ إذا كان د (س) = $\sqrt{s}$ ، هـ (س) = س + ١

فإن (هـ د) (٤) =

٢/ إذا كان ع ، ل دالتين في س فإن

دس = $\left(\frac{ع}{ل}\right)$ =

٣/ د (س) . د (س) = دس =

٤/ معادلة الدائرة إذا كان نهايتها أحد أقطارها

النقطتين (س_١ ، ص_١) ، (س_٢ ، ص_٢)

تكتب على الصورة :

٥/ حسب نظرية ديمواثير ، إذا كان العدد المركب

ع = ر (جتا هـ + ت جا هـ) فإن : ع =

٦/ التبديلة تعرّف بأنها هي :

٧/ يمثل المقياس الأكثر تعبيراً

عن توزيع بعض البيانات الاحصائية .

٨/ نعرّف إتحاد حادثتين أ ، ب بأنه هو :

(ب) أرسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما

يلي :

١/ مجال تعريف الدالة د (س) = $\left(1 - \frac{1}{s}\right)$ هو

أ/ $\mathbb{R}$ ب/ $]-\infty, 0[$

ج/ $\mathbb{R} - \{0\}$ د/ $]-\infty, 0[$

٢/ إذا كان دس (ك س + ١) = ٥ حيث ك « ثابت »

فإن ك =

أ/ صفر ب/ ٣ ج/ ٤ د/ ٥

٣/ $s - 1$ دس « $s \neq 0$ » يساوي :

أ/ $\frac{s}{s-1}$ + ث ب/ $\frac{s+1}{s-1}$ + ث

ج/ $\frac{s}{s-1}$ + ث د/ $s + 1$ + ث

٤/ إذا كان ع ، ع_٢ عددين مركبين

وكان ع = [٤ ، ١٢٠°] ، ع_٢ = [٨ ، ٦٠°]

فإن سعة $\frac{ع}{ع_2}$ =

أ/ -٤ ب/ $\frac{1}{4}$ ج/ ٦٠° د/ -٦٠°

٥/ عدد الطرق التي يمكن أن يجلس بها مجموعة

تتكون من ٣ رجال وسيدتين في صف إذا

أصرت السيدتان على الجلوس جنباً إلى جنب

يساوي قيمة :

أ/ ٥^٥ ب/ $2^2 \times 2^2 \times 2^2$

ج/ $2^2 \times 2^2 \times 2^2$ د/ $2^2 \times 2^2 \times 2^2$

٦/ المصفوفة $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

أ/ مصفوفة قطرية ب/ مصفوفة وحدة

ج/ مصفوفة متماثلة د/ بعدها ٩

٧/ الانحراف الربيعي للمفردات :

٨ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٥ ، ٤٠ يساوي

أ/ ٨ ب/ ١٦ ج/ ٢٢ د/ ٣٢

السؤال الثاني :

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة

وعلمة (X) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١/ نهيا $\frac{(1+s)^n - 1}{s} = \frac{s^n - 1}{s}$ (.....)

٢/ إذا كان $s = \text{ظا} (1 + \text{ص})$ فإن :

$\frac{1}{(1 + \text{ص})^2} = \frac{\text{د ص}}{\text{ق د}}$ (.....)

٣/ إذا تحرك جسم في خط مستقيم من نقطة ثابتة

بعجلة ج سم/ث^٢ وكان بعده ف سم عن النقطة الثابتة

بعد زمن ن ثانية. فإن $\int \text{ج} \cdot \text{د} \text{ ن} = \text{.....}$

٤/ $\int_0^5 s \cdot \text{د} \text{ ص} = \text{صفر}$ (.....)

٥/ المعادلة $s^2 + 2\text{ص} + 2\text{ل} + \text{ك} + \text{ج} = 0$

تمثل دائرة حقيقية إذا كان :

$(2\text{ل} + \text{ك} - 2\text{ج}) < 0$ (.....)

٦/ العدد المركب الوحيد الذى طوله الصفر هو العدد

الصفرى . (.....)

٧/ في مفكوك $(s + \text{أ})^{1+n}$ إذا كان ن عدد زوجي

فإنه يوجد حد أوسط واحد . (.....)

٨/ لكي يكون حاصل ضرب مصفوفتين أ ، ب

معرفاً يجب أن يكون عدد صفوف ب مساوياً

لعدد أعمدة أ . (.....)

٩/ إذا كان s هو الوسط الحسابي للقيم

$s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ فإن الانحراف

المعياري لها $= \sqrt{\frac{s^2}{n} - \frac{\sum_{r=1}^n s_r^2}{n}}$ (.....)

١٠/ في تجربة اختيار عدد واحد من مجموعة

الأعداد الطبيعية من ١ إلى ١٣ ، احتمال أن

يكون هذا العدد زوجي أو يقبل القسمة

على ٥ $= \frac{8}{13}$ (.....)

السؤال الثالث :

١(أ) جد نهيا $\frac{s^3 + 1}{s^2 + 5}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢ / إذا كان $v = d(s)$ جد $\frac{dv}{ds}$ باستخدام المبادئ الأولية .

(د) ١ / منحنى $v = d(s)$ ميله عند أى نقطة (s, v) عليه يساوى $(1 + \tan^2 s)$ جد معادلة هذا المنحنى إذا كان يمر بالنقطة $(1, 0)$



٣ / إذا كان $v = d(s)$ جد $\frac{dv}{ds} = 3 - \tan^2 s$ أثبت أن : $\frac{dv}{ds} = 14 \tan^2 s$



٢ / جد $\int (s \tan s) ds$



(ج) ١ / جد ميل المماس المرسوم للمنحنى $v = d(s) = s^2 - 2s$ عند النقطة $(2, 0)$

٢ / يتحرك جسم رأسياً إلى أعلى في خط مستقيم بحيث كان ارتفاعه f متر عن سطح الأرض بعد زمن t ثانية معطى بالعلاقة $f = 2.5t^2 - 4.9t^2$ جد سرعة الجسم الابتدائية .

٣ / جد $\int_1^2 (s^2 + 1) ds$



١(أ) جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة

(١ ، ٣) وطول نصف قطرها ٥ وحدة .

« أكتب المعادلة في شكل الصورة العامة »

٢/ برهن أن النقطة (٣ ، ٥) تقع خارج الدائرة التي معادلتها :

$$س^٢ + ص^٢ - ٢س + ٤ص = ٠$$

٣/ جد معادلة المماس المرسوم للدائرة التي

$$معادلتها س^٢ + ص^٢ - ٢س - ٤ص + ٨ = ٠$$

عند النقطة (١ ، ١)

« اكتب المعادلة في الصورة أس+ب+ص+ج=٠ »

(ب) ١/ اكتب العدد المركب $ع = ٤\sqrt{٢} + ٤\sqrt{٢}i$ ت

في الصورة القطبية .

٢/ جد الجذور التكعيبية للعدد المركب

$$ع = ٢٧ (جتا ٣٠° + i سجا ٣٠°)$$

(ج) اكتب الكسر :

$$\frac{\text{س} - ٧}{(\text{س} - ١) (\text{س} - ٣)}$$

بصورة كسور جزئية

السؤال الخامس :

$$\frac{٩٩ \overline{) ١٠٠} + ٩٩ \overline{) ٩٨}}{٩٨}$$

٢ / جذ قيمة س التي تحقق :

$$\text{س ل} = \text{س و} = ٢$$

(ب) ١ / احسب عدد الأعداد الطبيعية الأصغر من ٤٠٠ التي يمكن تكوينها من مجموعة الأرقام من ٠ إلى ٥ .

٢ / جذ رتبة الحد الخالي من س في مفكوك

$$\left(\frac{٢}{٣} + ٢ \right)^{١٥}$$

(ج) ١ / إذا كانت المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 1 \\ 8 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

جدّ كلاً من الآتي :

(i) قيمة $A_{31} + A_{22}$

(ii) العنصر المحايد الضربي للمصفوفة أ .

٢ / جدّ المصفوفة س التي تحقق

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = S - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

٢ / جدّ الوسيط للمفردات التالية :

٢ ، ٣٥ ، ١- ، ٨ ، ١٠٥ ، ٦ ، ٢-

(ب) ١ / مستخدماً إحدى الطرق الدقيقة جدّ المنوال

من الجدول التالي :

الفئة	-٧	-١٣	-١٩	-٢٥	-٣١
التكرار	٩	١٤	١٠	٧	٢

٣ / عبّر عن نظام المصفوفات التالي في صورة

معادلات .

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ ص \\ ع \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

السؤال السادس :

(أ) ١ / إذا كان الوسط الحسابي لأطوال ٥ طلاب

١٢٠ سم . إذا أضيف إليهم طالب سادس

طوله ١٢٦ سم . احسب الوسط الحسابي

لأطوال الطلاب الستة .

٢/ احسب الانحراف المتوسط من الجدول التالي :

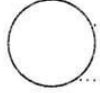
القيمة	٧	١٢	٢٠	٢٥	٣١	المجموع
التكرار	٢	٤	٦	٥	٣	٢٠

(د) ١/ إذا كان أ، ب حدثين في تجربة عشوائية وكان

$$P(A \cap B) = 0.5$$

$$P(A) = 0.2$$

جد احتمال وقوع أ، ب معاً .



٢/ إذا كان أ، ب حدثين في تجربة عشوائية وكان

$$P(A \cup B) = \frac{3}{5}$$

$$P(A - B)$$



(ج) ١/ في تجربة إلقاء حجر نرد ثم قطعة نقود اكتب

حادثة الحصول على صورة من قطعة النقود وعدد

أقل من ١ على حجر النرد .

٣/ إذا كان أ هي أي حادثة في فضاء العينة ع

لتجربة عشوائية برهن أن $P(A) \geq 1$.

٢/ إذا كان أ، ب حدثين في تجربة عشوائية . عبّر

عن الحدث $(A \cup B)$ لفظياً بلغه

الاحتمالات .

